

คู่มือดูแลเครื่องที่รัน WMS

โพลเดอร์นี้คือ **แผงควบคุมของเครื่องที่รันระบบคลังให้บริษัทใช้** ไม่ใช่เครื่องที่ใช้เขียนโค้ด
ทุกอย่างในนี้เป็นไฟล์ที่กดใช้ได้เลย ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งเอง และไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นก็ใช้ได้

ผู้ดูแลระบบคนใหม่ อ่านแค่ 3 ข้อนี้ก่อน

1. **ระบบดูแลตัวเองได้เกือบหมดแล้ว** — เปิดเครื่องแล้วระบบขึ้นเอง ถ้าระบบล่มจะเปิดใหม่ให้เอง และสำรองข้อมูลทุกวันเอง ไม่ต้องทำอะไรในภาวะปกติ
2. **เวลามีคนบอกว่าเข้าเว็บไม่ได้ ให้กด `check-wms.bat` เป็นอย่างแรกเสมอ** — มันจะบอกเองว่าเสียตรงไหนและต้องกดไฟล์ไหนแก้
3. **ห้ามแก้ไฟล์ใดๆ บนเครื่องนี้** — ถ้าจะแก้ระบบ ต้องแก้ที่เครื่องพัฒนาแล้วส่งขึ้น GitHub จากนั้นมากด `update-wms.bat` ที่เครื่องนี้

เครื่องนี้มีสองส่วนที่ต้องทำงานพร้อมกัน

ถ้าไม่รู้ข้อนี้ จะสับสนตอนเว็บเข้าไม่ได้ทั้งที่ดูเหมือนทุกอย่างปกติ

ส่วน	ทำหน้าที่	ใครดูแล
ตัวระบบคลัง	เก็บข้อมูลและแสดงหน้าเว็บ ทำงานอยู่ในเครื่อง	ไฟล์ในโพลเดอร์นี้
ท่อเชื่อมออกอินเทอร์เน็ต	ทำให้พนักงานเปิดเว็บจากที่ไหนก็ได้	Windows ดูแลเอง ไม่เกี่ยวกับไฟล์ในที่นี้

ถ้าเปิดเว็บจากมือถือไม่ได้ แต่เปิด `http://localhost:5000` ที่หน้าเครื่องได้ปกติ แปลว่าปัญหาอยู่ที่ท่อ ไม่ใช่ที่ระบบ

รายการไฟล์ทั้งหมด

ไฟล์	คืออะไร	ใช้ตอนไหน
check-wms.bat	ตรวจสอบสุขภาพระบบ	มีปัญหา หรือเช็คประจำสัปดาห์
update-wms.bat	เอาโค้ดเวอร์ชันใหม่ลงเครื่อง	หลังมีการแก้ระบบและส่งขึ้น GitHub แล้ว
backup-now.bat	สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้	ก่อนทำอะไรเสี่ยง หรืออยากได้สำเนาสดๆ
stop-wms.bat	หยุดระบบชั่วคราว	ตอนต้องปิดระบบให้คนใช้ไม่ได้ชั่วคราว
start-wms.bat	เปิดระบบกลับ	หลังกดหยุด
install-wms-task.bat	ตั้งให้ Windows เปิดระบบเองตอนบูต	ครั้งเดียว ตอนติดตั้งเครื่องใหม่
install-backup-task.bat	ตั้งให้ Windows สำรองข้อมูลทุกวัน	ครั้งเดียว ตอนติดตั้งเครื่องใหม่
run-wms.bat	ตัวที่ Windows หยิบไปเปิดระบบ	ห้ามกดเอง
register-backup-task.ps1	ตัวช่วยของ install-backup-task.bat	ห้ามกดเอง

ทุกไฟล์ต้องคลิกขวา → Run as administrator ยกเว้น check-wms.bat ที่ใครกดก็ได้
ถ้าเผลอดับเบิลคลิกธรรมดา มันจะเตือนแล้วปิดไปเอง

ส่วนที่ 1 — ปุ่มที่ใช้บ่อย

check-wms.bat — ตรวจสอบสุขภาพระบบ

กดเมื่อไหร่: มีคนบอกว่าเข้าเว็บไม่ได้ · หรือเช็คประจำสัปดาห์ละครั้ง

ทำอะไร: ดูให้ 6 อย่างในหน้าเดียว — ระบบเปิดอยู่ไหม · Windows จะเปิดให้ตอนบูตไหม · ท่อต่ออยู่ไหม · สำรองข้อมูลล่าสุดเมื่อไหร่ · และท้ายบันทึกการทำงาน

ปลอดภัย 100% อ่านอย่างเดียว ไม่แก้ไม่ลบอะไรทั้งนั้น กดกี่ครั้งก็ได้

update-wms.bat — เอาโค้ดใหม่ลงเครื่อง

กดเมื่อไหร่: หลังจากมีคนแก้ระบบที่เครื่องพัฒนาแล้วส่งขึ้น GitHub เรียบร้อย

ทำอะไร: หยุดระบบ → ดึงโค้ดใหม่ → ติดตั้งส่วนประกอบเท่าที่จำเป็น → สร้างหน้าเว็บใหม่ → เปิดกลับ แล้วยืนยันให้ว่ากลับมาจริง

ใช้เวลา: ปกติประมาณครึ่งนาที่ · ถ้ารอบนั้นมีส่วนประกอบใหม่จะนานหลายนาทีและดูเหมือนค้าง เป็นเรื่องปกติอย่าปิดหน้าต่าง

หลังอัปเดตเสร็จ บอกพนักงานให้กด Ctrl+Shift+R หนึ่งครั้ง ไม่งั้นบางคนจะยังเห็นหน้าเว็บเวอร์ชันเก่าที่ค้างอยู่ในเบราว์เซอร์

backup-now.bat — สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้

กดเมื่อไหร่: ก่อนจะทำอะไรที่เสี่ยง หรืออยากได้สำเนาสดๆ ไปเก็บ

ทำอะไร: คัดลอกฐานข้อมูลและรูปสินค้าทั้งหมดไปเก็บที่ G:\wms-backups พร้อมเก็บสำเนาไฟล์ตั้งค่าไว้ที่ G:\wms-secrets

ไม่ต้องหยุดระบบ พนักงานใช้งานต่อได้ตามปกติระหว่างที่สำรอง ไม่รู้สึกรบกวนเลย

ปกติไม่ต้องกดเอง เพราะ Windows ทำให้ทุกวินอยู่แล้ว ปุ่มนี้มีไว้กรณีอยากได้เดี๋ยวนั้น

stop-wms.bat และ start-wms.bat — หยุดและเปิดกลับ

กดเมื่อไหร่: ตอนต้องปิดระบบชั่วคราว เช่นจะเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล

ระหว่างที่หยุด พนักงานทั้งบริษัทใช้งานไม่ได้ — อย่าลืมเปิดกลับ หรือ restart เครื่องก็ได้ เพราะ Windows จะเปิดให้เองอยู่แล้ว

ส่วนที่ 2 — ตั้งครั้งเดียวตอนติดตั้งเครื่องใหม่

สองไฟล์นี้กดครั้งเดียวแล้วไม่ต้องแตะอีกเลย จนกว่าจะย้ายเครื่องหรือย้ายโพลเดอร์

install-wms-task.bat

บอก Windows ว่า "ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ช่วยเปิดระบบคลังให้ด้วย"

งานถูกตั้งในนามบัญชี SYSTEM ของ Windows ไม่ใช่บัญชีของคนใดคนหนึ่ง จึงทำงานตั้งแต่ตอนบูตโดยไม่ต้องรอให้ใครล็อกอิน ถ้าไปผูกกับบัญชีคน เครื่องที่รีสตาร์ทกลางดึกจะยังเข้าไม่ได้จนกว่าจะมีคนมาเปิดเครื่องตอนเช้า ก่อนตั้งงาน จะเช็คให้ว่ามีไฟล์ตั้งค่าครบหรือยัง ถ้ายังไม่ครบจะไม่ยอมตั้งให้ เพราะระบบจะเปิดไม่ขึ้นอยู่ดี

install-backup-task.bat

บอก Windows ว่า "ทุกวันตอนตี 2 ช่วยสำรองข้อมูลให้ด้วย"

ถ้าคืนไหนเครื่องถูกปิด มันจะตามเก็บให้ตอนเปิดเครื่องครั้งถัดไป

ส่วนที่ 3 — ผลลัพธ์ที่ควรได้ในแต่ละคำสั่ง

คำที่ต้องมองหา (ใช้เหมือนกันทุกไฟล์)

เห็นคำนี้	แปลว่า
[OK]	ผ่าน จบ ไม่ต้องทำอะไรต่อ
[!]	มีปัญหา — บรรทัดถัดไปบอกว่าต้องทำอะไร
DOWN · NOT REGISTERED · not found	ของที่ควรมี แต่ไม่มี
exit code 0	ศูนย์คือสำเร็จ เลขอื่นคือไม่สำเร็จ

check-wms.bat — เมื่อทุกอย่างปกติ

```

=====
WMS status      Fri 09/11/2026 9:15:03.44
Folder: D:\apps\wms
=====

[1] Server
    UP - serving on port 5000

[2] Auto-start task
    Registered - Windows will start the server at every boot.

[3] Cloudflare tunnel
    Running - the site is reachable from outside.

[4] Daily backup task
    Last run : 9/11/2026 2:00:04 AM    (exit code 0)
    Next run : 9/12/2026 2:00:00 AM

[5] Backups on G:\wms-backups
    Newest  : 2026-09-10T19-00-04    231 MB    7 hours ago
    Sets    : 3

[6] Last 15 lines of wms.log
    [Fri 09/11/2026 8:02:11.03] WMS starting
    Using database: D:\apps\wms\server\identifier.sqlite
    Serving built frontend from dist/
    Server running on port 5000
=====

```

เช็ค 3 จุด

ดูตรงไหน	ปกติต้องเป็น
ข้อ 1 · 2 · 3	มีคำว่า UP · Registered · Running ครบทั้งสาม
ข้อ 4	exit code 0
ข้อ 5	ตัวเลข hours ago ไม่ควรเกิน 24-48

check-wms.bat — เมื่อมีปัญหา

```
[1] Server
    DOWN - nothing is listening on port 5000
    Staff cannot use the system right now.

[3] Cloudflare tunnel
    Running - the site is reachable from outside.

[5] Backups on G:\wms-backups
    Newest : 2026-08-28T19-00-03  231 MB  312 hours ago
    [!] More than 2 days old - check the backup task.

[6] Last 15 lines of wms.log
    [Fri 09/11/2026  2:14:07.55] WMS starting
    Error: JWT_SECRET is required. Please set it in the server environment.
    [Fri 09/11/2026  2:14:08.10] WMS stopped (exit 1) - restarting in 15s
    [Fri 09/11/2026  2:14:23.44] WMS starting
    Error: JWT_SECRET is required. Please set it in the server environment.
    [Fri 09/11/2026  2:14:24.02] WMS stopped (exit 1) - restarting in 15s
```

สามารถระบุปัญหาโดยรวมพื้นฐานได้

- ท่อยังต่ออยู่ แต่ระบบไม่ขึ้น → คนเปิดเว็บจะเจอหน้าแจ้งข้อผิดพลาด ไม่ใช่เข้าไม่ได้เฉยๆ
- ข้อ 6 บอกสาเหตุตรงๆ ว่าไฟล์ตั้งค่ามีปัญหา และระบบพยายามเปิดใหม่ทุก 15 วินาทีมาตั้งแต่ตี 2
- บรรทัดที่ซ้ำกันเป็นชุดแบบนี้ คือหน้าตาของอาการ "เปิดแล้วตายวน"
- ข้อ 5 บอกว่าเรื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่ 13 วันก่อน ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น

backup-now.bat — สำเร็จ

```
Backing up to G:\wms-backups ...  
Staff can keep using the system while this runs.
```

```
สำรองข้อมูลเสร็จ: G:\wms-backups\2026-09-11T09-20-15 (ฐานข้อมูล 0.82 MB, เก็บย้อนหลัง 14 ชุด)  
Copied server\.env to G:\wms-secrets
```

```
[OK] Done. Keeping the newest 14 sets, older ones are removed.
```

บรรทัดภาษาไทยตรงกลางมาจากเครื่องมือเดิมของระบบ บนบางเครื่องอาจขึ้นเป็น**ตัวอักษรเพี้ยนๆ** ให้ดูบรรทัด [OK] ล่างสุดเป็นหลัก

backup-now.bat — ไร้ปลายทางหาย

```
[!] Drive G: was not found, so nothing was backed up.  
Edit BACKUP_DEST at the top of this file, then run it again.
```

และจะจดไว้ในไฟล์ `backup.log` ที่โฟลเดอร์บันสดของโปรเจกต์ให้ด้วย

```
[Thu 09/10/2026 14:42:59.45] FAILED - drive G: not found, backup skipped
```

ที่ต้องจดเพราะ รอบอัปเดตติดตอนตี 2 ไม่มีใครเห็นหน้าจอ — บรรทัดใน `backup.log` คือหลักฐานเดียวที่บอกว่าคิ
นั้นไม่ได้สำรอง

update-wms.bat — สำเร็จ

```
[1/5] Stopping WMS...
[2/5] Pulling new code from GitHub...
Updating 7974047..3f9a1c2
Fast-forward
 src/components/Inventory/index.jsx | 12 ++++++-----
1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)
[3/5] Checking dependencies...
      web dependencies unchanged - skipped
      server dependencies unchanged - skipped
[4/5] Rebuilding the web pages...
vite v6.3.5 building for production...
✓ built in 21.30s
[5/5] Starting WMS again...

[OK] Update finished, WMS is back up.
      Tell staff to press Ctrl+Shift+R once to clear the cached old page.
```

unchanged - skipped สองบรรทัดนี้เป็นเรื่องดี แปลว่าไม่มีส่วนประกอบใหม่ เลยข้ามขั้นที่กินเวลานานไปได้

ถ้ารอบไหนมีของใหม่จะขึ้นแทนว่า **changed - reinstalling, takes several minutes and looks frozen** —

ปล่อยให้ระบบอัปเดตต่อ

update-wms.bat — ถูกกั้นไว้เพราะมีคนแก้ไฟล์บนเครื่องนี้

```
[!] This machine has locally modified files, so the update stopped.
    It must stay an exact mirror of GitHub.

M server/index.js

If none of that is worth keeping, run git reset --hard and retry.
```

บรรทัด `M server/index.js` คือชื่อไฟล์ที่ถูกแก้ · **ตอนนี้ระบบยังหยุดอยู่** ถ้าอยากให้กลับมาก่อนให้กด `start-wms.bat`

stop-wms.bat และ start-wms.bat

```
Stopping WMS...
[OK] Stopped. Staff cannot use the system right now.

Bring it back with start-wms.bat, or just reboot the PC.
```

```
Starting WMS...
[OK] WMS is running - staff can use it again.
```

ส่วนที่ 4 — เวลามีปัญหา

อาการ	น่าจะเพราะ	ทำอะไร
เข้าเว็บไม่ได้	ยังไม่รู้	กด check-wms.bat ก่อนเสมอ แล้วดูว่าข้อไหนขึ้นค่าเตือน
ข้อ 1 ขึ้น DOWN	ระบบไม่ทำงาน	ดูข้อ 6 ว่าบออะไร แล้วกด start-wms.bat
ข้อ 3 บอกว่าไม่เจอบริการ	ท่อน้ำไม่ได้ต่อ	ไม่ใช่ปัญหาของไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ ต้องตั้งท่อใหม่
ข้อ 6 มีบรรทัด restarting in 15s ซ้ำๆ	ระบบเปิดแล้วตายวน	อ่านบรรทัดเหนือมัน มักเป็นเรื่องไฟล์ตั้งค่า
เปิดเว็บได้แต่หน้าเป็นเวอร์ชันเก่า	เบราว์เซอร์เก็บของเดิมไว้	กด Ctrl+Shift+R
เข้าระบบได้แต่ไม่มีสินค้าเลย	ระบบไปเปิดฐานข้อมูลเปล่า	เปิด server\.env ดูบรรทัด DB_FILE ว่าตรงกับชื่อไฟล์ฐานข้อมูลจริงไหม
สำรองล่าสุดค้างมาหลายวัน	ใครไปปลายทางหาย	เปิดไฟล์ backup.log ดูว่าจดอะไรไว้

ส่วนที่ 5 — กฎที่ห้ามพัง

เครื่องนี้เป็นสำเนาของ GitHub เท่านั้น ห้ามแก้ไฟล์ที่นี่

ถ้ามีใครแก้ไฟล์ไว้ update-wms.bat จะหยุดแล้วเตือน ไม่เดินต่อ — **จงใจให้เป็นแบบนี้**

เพราะถ้าปล่อยผ่าน การดึงโค้ดจะชนกันเงิบๆ แล้วหน้าจอก็จะบอกว่าอัปเดตเสร็จ ทั้งที่ระบบยังรันโค้ดเก่าอยู่ อาการแบบนี้หาสาเหตุยากมาก

ข้อมูลไหลทางเดียวเท่านั้น

โค้ด : เครื่องพัฒนา → GitHub → เครื่องนี้
ข้อมูล : เครื่องนี้ → ไฟล์สำรอง

ถ้าเอาไฟล์ฐานข้อมูลจากเครื่องพัฒนามาทับเครื่องนี้ จะใช้ไฟล์ที่นำมาทับนั้นแทน และไฟล์เก่าจะถูกไฟล์ใหม่แทนไป

ส่วนที่ 6 — ค่าที่แก้ได้

ทุกค่าอยู่บรรทัดบนสุดของไฟล์ เปิดด้วย Notepad แก้ได้เลย

ค่า	อยู่ในไฟล์	ตอนนี้เป็น	แก้เมื่อไหร่
BACKUP_DEST	backup-now.bat · check-wms.bat	G:\wms-backups	เปลี่ยนไดรฟ์เก็บสำรอง
SECRETS_DEST	backup-now.bat	G:\wms-secrets	เปลี่ยนที่เก็บสำเนาไฟล์ตั้งค่า
KEEP	backup-now.bat	14 ชุด	อยากเก็บย้อนหลังมากหรือน้อยลง
APP_PORT	อีก 5 ไฟล์ที่ไม่ใช่ backup-now · run-wms	5000	เปลี่ยนพอร์ตของระบบ
ATTIME	install-backup-task.bat	02:00	เปลี่ยนเวลาสำรองรายวัน

ถ้าแก้ BACKUP_DEST ต้องแก้ให้ตรงกันทั้ง backup-now.bat และ check-wms.bat

ถ้าแก้ APP_PORT ต้องแก้ PORT ใน server\.env ให้ตรงกันด้วย

ถ้าแก้ ATTIME ต้องรัน install-backup-task.bat ใหม่หนึ่งครั้ง

หนึ่งชุดสำรองกินพื้นที่ประมาณ 230 MB ดังนั้น 14 ชุด $\approx$ 3.2 GB เพื่อพื้นที่ในไดรฟ์ปลายทางให้พอ

หมายเหตุทางเทคนิค

ทำไมข้อความในไฟล์ .bat เป็นภาษาอังกฤษ — cmd.exe อ่านไฟล์ .bat ทีละไบต์ พอมีอักขรไทยตำแหน่งไบต์จะเลื่อน แล้วแปลคำสั่งผิดจนสคริปต์พัง โดยเฉพาะส่วนที่มีวงเล็บกับ goto (ทดสอบแล้วพังจริง) คำอธิบายภาษาไทยจึงมาอยู่ในไฟล์นี้แทน

ทำไมมีไฟล์ .ps1 ปนมาหนึ่งไฟล์ — งานสำรองข้อมูลต้องตั้งตัวเลือก "ถ้าพลาดรอบให้รันทันทีที่เปิดเครื่อง" ซึ่งคำสั่งตั้งงานแบบธรรมดาสั่งไม่ได้ ต้องใช้ PowerShell เท่านั้น

ทำไม run-wms.bat วนเปิดใหม่ทุก 15 วินาที ไม่ใช่ทันที — กันไม่ให้ไฟล์บันทึกบวมเป็น GB ภายในไม่กี่นาทีตอนที่ระบบเปิดไม่ขึ้น และไฟล์บันทึกจะถูกตัดเองเมื่อโตเกิน 10 MB โดยเก็บของเก่าไว้หนึ่งรุ่นเป็น wms.log.old